

SL-01 · Säuren im Alltag — Eigenschaften und Sicherheit

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–121. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Woran man Säuren erkennt

Säuren haben mehrere gemeinsame Wirkungen. Zusammen ergeben sie ein verlässliches Bild.

- Sie färben Indikatoren: Lackmus und Universalindikator werden rot.
- Sie reagieren mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff. Edle Metalle greifen sie nicht an.
- Sie lösen Kalk unter Bildung von Kohlenstoffdioxid — daher der Kalkentferner im Bad.

Merke: Indikator rot, Wasserstoff mit unedlen Metallen, Kohlenstoffdioxid mit Kalk.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 4-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 400 g enthält 4 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 126 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Säuren im Alltag — Eigenschaften und Sicherheit“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-3 16 g 98 g/mol 96 g/mol 2 mol 7 938 mol 384 g 5

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 4 = 5$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 4 \text{ g} \rightarrow 4 \text{ ‰} = 16 \text{ g}$
4. $n = 126 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$